



TD-1 Statistique descriptive

Fiche de TD1 : Statistique descriptive univariée : représentation du tableau et du graphique

Exercice 1 :

Parmi ces assertions, préciser celles qui sont vraies, celles qui sont fausses en justifiant

1. La variable « couleur des maisons » est quantitative discrète
2. La variable « nombre des élèves par classe » est qualitative
3. On appelle variable, une caractéristique que l'on étudie.
4. La tâche de la statistique descriptive est de recueillir des données.
5. La tâche de la statistique descriptive est de présenter les données sous forme de tableaux, de graphiques et d'indicateurs statistiques
6. En statistique, on classe les variables selon différents types
7. Les valeurs des variables sont aussi appelées modalités
8. Pour une variable qualitative, chaque individu statistique ne peut avoir qu'une modalité
9. En pratique, lorsqu'une variable quantitative discrète prend un grand nombre de valeurs distinctes, on la traite comme continue

Exercice 2 :

Proposer des exemples de variables quantitatives transformées en variables qualitatives. Préciser les modalités de cette dernière.

Exercice 3 :

Pour chacune des variables suivantes préciser si elle est qualitative, quantitative discrète ou continue,

- a) Revenu annuel
- b) Distance
- c) Citoyenneté
- d) Taille



- e) Lieu de résidence
- f) Couleur des yeux
- g) Age
- h) Nombre de langues parlés

Exercice 4 :

Le tableau suivant donne la répartition selon le groupe sanguin de 40 individus pris au hasard dans une population,

Groupe sanguin	A	B	AB	O
L'effectif	20	10	3	5

- 1) Déterminer la variable statistique et son type
- 2) Calculer la fréquence ainsi que la fréquence cumulée
- 3) Déterminer l'effectif des personnes ayant un groupe sanguin AB
- 4) Donner toutes les présentations graphiques possibles de cette distribution

Exercice 5 :

Le gérant d'un magasin vendant des articles de consommation courante a relevé pour un article particulier qui semble connaître une très forte popularité, le nombre d'articles vendues par jour. Son relevé a porté sur les ventes des mois mars et avril, ce qui correspond à 49 jours de vente. Le relevé des observations se présente comme suit :

7 13 8 10 9 12 10 8 9 10 6 14 7 15 11 12 5 14 11 8 10 14 12 8
5 7 13 12 16 11 9 11 11 12 12 15 14 5 14 9 9 14 13 11 10 11 12
9 15

- 1) Quel est le type de la variable statistique étudiée
- 2) Déterminer le tableau statistique en fonction des effectifs, des fréquences, des effectifs cumulés et des fréquences cumulées.
- 3) Tracer le diagramme en bateau associé à la variable X
- 4) Soit F la fonction de répartition. Déterminer F



Exercice 6 : On dispose de 100 tubes, on cherche à mesurer le diamètre de chaque tube les observations sont présentées dans le tableau ci-dessous :

1.94	2.20	2.33	2.39	2.45	2.50	2.54	2.61	2.66	2.85
1.96	2.21	2.33	2.40	2.46	2.51	2.54	2.62	2.68	2.87
2.07	2.26	2.34	2.40	2.47	2.52	2.55	2.62	2.68	2.90
2.09	2.26	2.34	2.40	2.47	2.52	2.55	2.62	2.68	2.91
2.09	2.28	2.35	2.40	2.48	2.52	2.56	2.62	2.71	2.94
2.12	2.29	2.36	2.41	2.49	2.52	2.56	2.63	2.73	2.95
2.13	2.30	2.37	2.42	2.49	2.53	2.57	2.63	2.75	2.99
2.14	2.31	2.38	2.42	2.49	2.53	2.57	2.65	2.76	2.99
2.19	2.31	2.38	2.42	2.49	2.53	2.59	2.66	2.77	3.09
2.19	2.31	2.38	2.42	2.50	2.54	2.59	2.66	2.78	3.12

- 1) Identifier la population, les individus, le caractère et son type
- 2) Présenter le tableau résumant ces informations
- 3) Tracer l'histogramme de cette variable statistique
- 4) Déterminer par le calcul le pourcentage de tubes ayant un diamètre inférieur à 2.58.